

2024 年拓扑学期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (14 分) 定义实数集 $\mathbb{R}$ 的子集族

$$A_1 = \{(-x, x) \mid x \in \mathbb{R}, x > 0\} \cup \{\mathbb{R}, \emptyset\}, \quad A_2 = \{[-x, x] \mid x \in \mathbb{R}, x > 0\} \cup \{\mathbb{R}, \emptyset\}.$$

(1) 讨论 A_1, A_2 是否是 $\mathbb{R}$ 上的拓扑;

(2) 如果是拓扑, 求 $(-1, 2)$ 在该拓扑下的闭包和内部.

二. (18 分) 判断下列命题是否正确, 若正确则给出理由, 若错误则给出反例.

(1) 一个拓扑空间的子集, 是开集则一定不是闭集, 是闭集则一定不是开集.

(2) 若映射 $f: X \rightarrow Y$ 连续, 则 X 中的开集在 f 下的像一定是 Y 中的开集.

(3) 若 X 为紧致空间, 则连续映射 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 一定是闭映射.

(4) n 维 Euclid 空间的子空间一定是紧致的.

(5) n 维 Euclid 空间的子空间一定是仿紧的.

(6) n 维 Euclid 空间的凸子集一定是单连通的.

三. (11 分) 证明: 一个度量空间 X 紧致当且仅当 X 上的所有连续函数都有界.

四. (10 分) 设 a 为拓扑空间 X 上的道路, $A \subset X$ 满足 $a(0) \in A, a(1) \in A^c$. 证明: $a(I) \cap (\overline{A} \setminus A^\circ) \neq \emptyset$.

五. (10 分) 设 $A \subset X, B \subset Y$ 分别为拓扑空间 X, Y 的紧致子集. W 为乘积空间 $X \times Y$ 中的开集且 $A \times B \subset W$. 证明存在 X 中的开集 U 和 Y 中的开集 V 使得 $A \times B \subset U \times V \subset W$.

六. (10 分) 设 $X = [0, 1] \times [0, 1]$ (视为 $\mathbb{R}^2$ 的子空间), 定义 X 上的等价关系: $(s_0, t_0) \sim (s_1, t_1) \Leftrightarrow t_0 = t_1 > 0$ 或 $(s_0, t_0) = (s_1, t_1)$. 描述商空间 $X/\sim$ 并证明它不满足 T_2 公理.

七. (10 分) 映射 $f: X \rightarrow Y$ 连续, X 中的道路 $a \simeq b$, 证明 $f \circ a \simeq f \circ b$.

八. (10 分) 求平环的基本群和环面 T^2 的基本群.(要说明理由)

九. (7 分) 若 $f: X \rightarrow Y$ 是一个连续的, 闭的满射, 且对任意 $y \in Y$, 都有 $f^{-1}(y)$ 为紧致集合, 则称 f 为完备映射. 设 X, Y 满足 T_3 公理, $\mathcal{F}$ 为 X 的一个局部有限闭覆盖, f 为完备映射, 证明 $\{f(F) \mid F \in \mathcal{F}\}$ 为 Y 的局部有限闭覆盖. 并由此证明: 若 X 是仿紧的, 则 Y 也是仿紧的.